



第 47 课时

精益求精（分数化为小数）

精益求精——分数化为小数

在科学研究的领域，对数据的精度要求非常高。有时需要计算到小数点后 10 位，甚至小数点后 100 位，做到精益求精。



试编一程序，把分数 $1/7$ 转化成小数的形式，要求计算结果精确到小数点后 100 位。



流下了没技术的泪水

明明初学时编写的程序

运行结果：

0

0.142857

0.142857

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout<<1/7<<endl;
    cout<<1.0/7<<endl;
    cout<<(double)1/7<<endl;
    return 0;
}
```

即使转换成双精度实数，还是不能输出小数点后 100 位

1÷7 的运算过程

$1 \div 7 = 0 \dots\dots\dots 1$

$1 \times 10 \div 7 = 1 \dots\dots 3$

$3 \times 10 \div 7 = 4 \dots\dots 2$

$2 \times 10 \div 7 = 2 \dots\dots 6$

$\dots\dots$

把上一次产生的余数扩大 10 倍，再除以 7，得到的商就是当前位数上的数字。

运行结果：

0.142857142857142857142857
142857142857...

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,i;
    cout<<"0.";
    i=1;
    a=1;
    while(i<=100)
    {
        a*=10;
        b=a/7;
        cout<<b;
        a%=7;
        i++;
    }
    return 0;
}
```

你们敲代码的样子真帅



课后作业

1、在计算机内部，一切信息存取、处理和传递的形式都是（ ）。

- A. ASCII 码
- B. BCD 码
- C. 二进制
- D. 十进制

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,n,num=0;
    cin>>a>>b>>n;
    while(a<=b)
    {
        if(a%n==0) num++;
        a++;
        b-=10;
    }
    cout<<num<<endl;
    return 0;
}
```

a b n num

输入： 1 100 5

输出：

课后作业

3、完善程序。

输入三个正整数 a、b、n，输出 $a \div b$ 的值，要求计算结果精确到小数点后 n ($1 \leq n \leq 200$)。

注：所有程序作业，必须上机完成！

```
int main()
{
    int a,b,n,ans,i;
    cout<<"a b n=";
    cin>>a>>b>>n;
    cout<<a<<"/"<<b<<"=";
    _____;
    cout<<ans<<".";
    a%=b;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        ans=(a*10)/b;
        cout<<ans;
        _____;
    }
    return 0;
}
```

下课啦！

